

Thema 2: Vergleich von Verteilungen zur Analyse zeitlicher und räumlicher Klimaunterschiede im Ruhrgebiet

Fallstudien I – Sommersemester 2026

Prof. Dr. Katja Ickstadt JProf. Dr. Nils Weitzel Dr. Zeyu Ding

Fakultät Statistik, Technische Universität Dortmund

30. April 2026

Temperaturmessungen im Ruhrgebiet

- ▶ Deutschland hat eines der umfangreichsten Netze an Wetterstationen
Messstationen für Wetter und Klima weltweit
- ▶ Zahlreiche Messreihen gehen über 100 Jahre zurück
- ▶ Viele Klimadaten sind frei verfügbar
- ▶ Die Daten in diesem Projekt stammen aus dem European Climate Assessment & Dataset (<https://www.ecad.eu/download/millennium/millennium.php>)
- ▶ Wir vergleichen sechs Standort aus dem Einzugsgebiet der Ruhr: Von der Mündung (Duisburg) bis zur Quelle im Sauerland
- ▶ Die sechs Standorte sind Duisburg, Essen, Dortmund, Arnsberg, Brilon und Kahler Asten
- ▶ Die Daten für jeden Standort liegen in einer eigenen txt Datei vor

Variablen im Datensatz

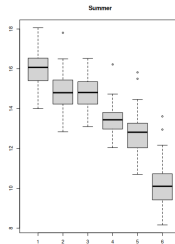
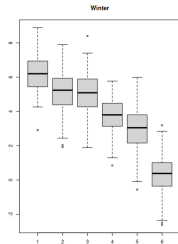
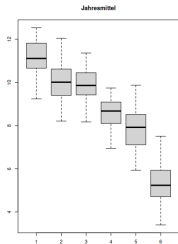
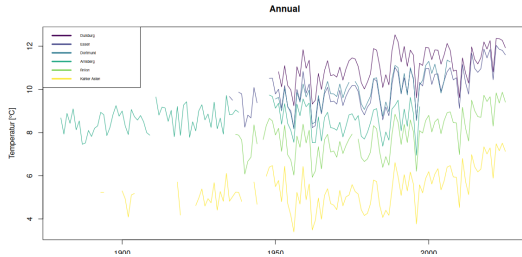
Stations-ID

Zeiteinheit: Jahre

Zeitlich gemittelte Temperaturen in 0.01°C

- ▶ Jahresmittel
- ▶ Winterhalbjahr
- ▶ Sommerhalbjahr
- ▶ Saisonale Mittelwerte für Winter, Frühling, Sommer und Herbst
- ▶ Monatliche Mittelwerte für alle 12 Monate

Was Sie in diesem Projekt erwartet



Aufgabenüberblick

1. Datenbereinigung & Ausreißer
2. Umgang mit fehlenden Werten
3. Deskriptive Analyse
4. Zeitliche Veränderungen der Temperaturverteilungen
5. Räumliche Unterschiede der Temperaturverteilungen
6. Abkühlung der Atmosphäre mit der Höhe als mögliche Erklärung für Unterschiede
7. Berichterstellung